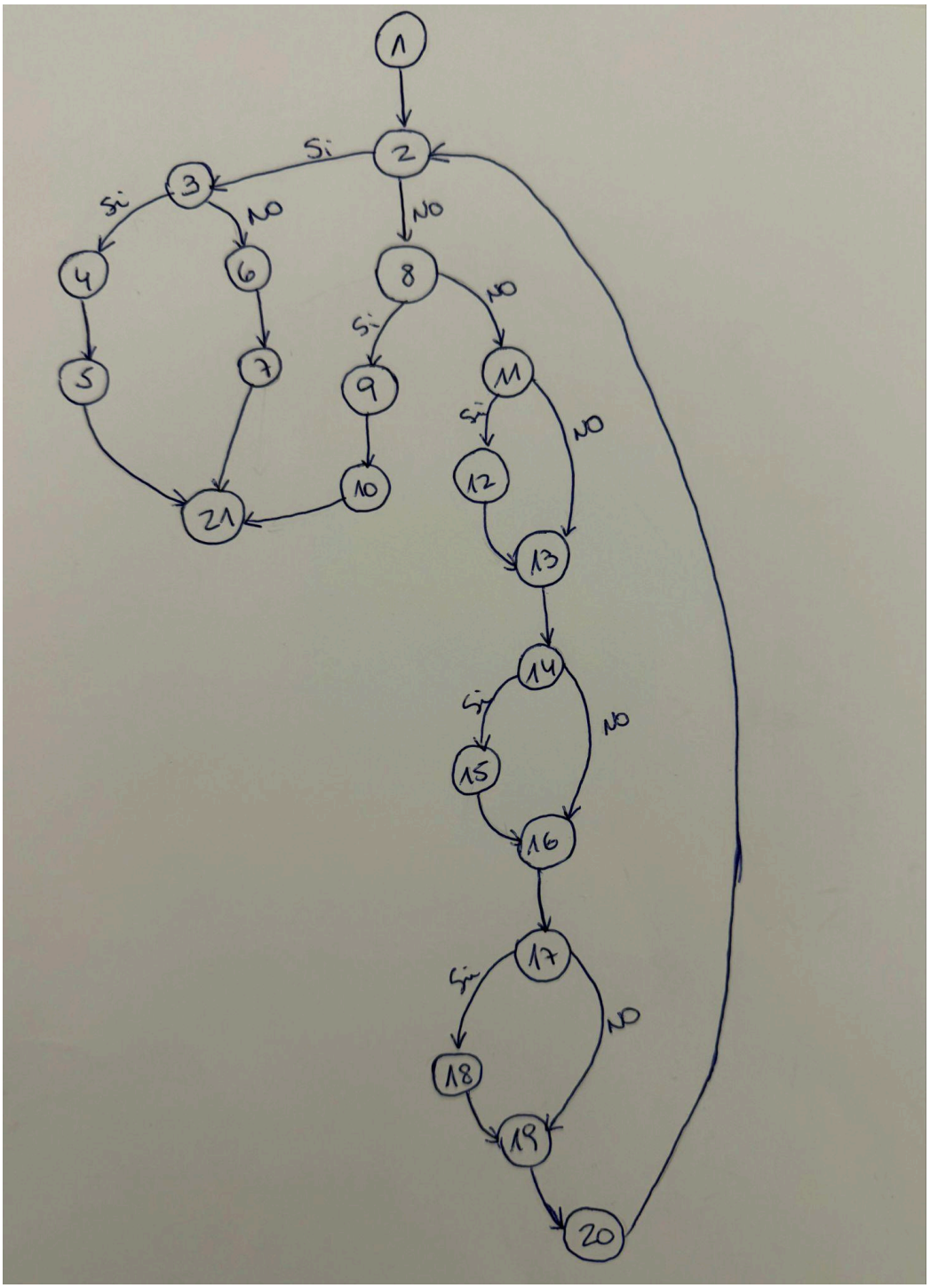
iLERNA.

ENTORNOS DE DESARROLLO

Alumnos: Victoria Liliana Lachket
Profesor: Javier Martín Rivero
Curso: Desarrollo de aplicaciones multiplataforma
Año: 2026

Grafo


1
2
Si
NO
3
Si
NO
4
6
8
NO
Si
5
7
9
11
Si
NO
10
12
21
13
14
Si
NO
15
16
17
Si
NO
18
19
20

Correspondencia del nodo con el código

Nodo 1 - Inicio del método avanzar

Nodo 2 - if (casilla >= 42)

Nodo 3 - if (casilla == 42)

Nodo 4 - System.out.println("¡Has llegado a la casilla 42...")

Nodo 5 - return; (sale por ganar)

Nodo 6 - System.out.println("Sobrepasaste..."); volves a casilla 1

Nodo 7 - return; (sale porque sobrepaso)

Nodo 8 - if (casilla == 33)

Nodo 9 - System.out.println("Caíste en un agujero negro...")

Nodo 10 - return; (sale porque cayo en un agujero negro)

Nodo 11 - if (casilla == 31)

Nodo 12 - System.out.println("Extraterrestres..."); volves a casilla 13

Nodo 13 - Bloque secuencial: d1 = random...; d2 = random...; d3 = random...; suma = d1+d2+d3; galaxiaActual = suma;

Nodo 14 - if (suma >= 10)

Nodo 15 - galaxiaActual = (suma / 10) + (suma % 10);

Nodo 16 - Bloque secuencial: tirada++; diferencia = galaxiaActual - galaxiaAnterior;

Nodo 17 - if (diferencia < 0)

Nodo 18 - diferencia = Math.abs(diferencia);

Nodo 19 - Bloque secuencial: prints + casilla + = diferencia + print nueva casilla

Nodo 20 - Llamada recursiva: avanzar casilla, galaxiaActual, random, tirada

Nodo 21 - SALIDA / FIN

Complejidad ciclomática

A) Predicados + 1

Nodos predicados: 2, 3, 8, 11, 14, 17 - total 6

6 + 1 = 7

B) Aristas − Nodos + 2

Nodos = 21

Aristas = 26

26 − 21 + 2 = 7

C) Regiones + 1

Regiones internas = 6, más la externa = 1

6 + 1 = 7

La complejidad ciclomática total del método es 7.

Caminos posibles del grafo

Camino 1
1 → 2(SI) → 3(SI) → 4 → 5 → 21

Camino 2
1 → 2(SI) → 3(NO) → 6 → 7 → 21

Camino 3
1 → 2(NO) → 8(SI) → 9 → 10 → 21

Camino 4
1 → 2(NO) → 8(NO) → 11(SI) → 12 → 13 → 14(NO) → 16 → 17(NO) → 19 → 20 → 2

Camino 5
1 → 2(NO) → 8(NO) → 11(NO) → 13 → 14(SI) → 15 → 16 → 17(NO) → 19 → 20 → 2

Camino 6
1 → 2(NO) → 8(NO) → 11(NO) → 13 → 14(NO) → 16 → 17(SI) → 18 → 19 → 20 → 2

Camino 7
1 → 2(NO) → 8(NO) → 11(SI) → 12 → 13 → 14(SI) → 15 → 16 → 17(SI) → 18 → 19 → 20 → 2